TEORÍA DE AUTÓMATAS Y LENGUAJES FORMALES- Molina Cordova Carlos Emilio

Simplificación de Gramáticas Independientes del Contexto

Algoritmos estructurados para la eliminación de redundancias, producciones nulas y símbolos inútiles en GIC

Proceso Algorítmico Secuencial

OBJETIVO DEL PROCESO

¿Por qué simplificar una GIC?

Optimización de Analizadores

Elimina ciclos y derivaciones innecesarias.

Precondición de Formas Normales

Requisito estricto previo a la Forma Normal de Chomsky y Greibach.

Preservación del Lenguaje

Garantiza una gramática equivalente G' tal que L(G') = L(G) - {λ }.

ALGORITMO DE SIMPLIFICACIÓN

Orden de Ejecución

Paso 01

Eliminación de Producciones-λ

Suprime reglas A → λ calculando símbolos anulables.

Paso 02

Eliminación de Unitarias

Remueve producciones de redefinición de la forma A → B.

Paso 03

Eliminación de Símbolos Inútiles

Quitamos los no-generadores y después los no-alcanzables.

PASO 1

Eliminación de Producciones Anulables-λ

Identifica todos los variables A | A → *λ.

- **Caso Base:** Reglas directas A → λ.
- **Caso Inductivo:** B → A_1 A_2 ... A_k donde todos A_i son anulables.
- **Sustitución:** Se generan combinaciones presentes/ausentes de anulables.

EJEMPLO TRANSFORMACIÓN

```
// Reglas originales (A es anulable):
S → a A b | B
A → λ
// Nueva regla producida:

S → a A b | a b | B
```

PASO 2

Eliminación de Producciones Unitarias

Elimina reglas redundantes del tipo A → B(A, B ∈ V_N).

- **Pares Unitarios:** Construir conjunto Unit(A) = {B | A →* B}.
- **Herencia de Reglas:** Para cada B ∈ Unit(A), añadir A → α si B → α no es unitaria.
- **Depuración:** Eliminar todas las reglas unitarias originales.

GRAFO DE PARES UNITARIOS

```
S → A   (S ⇒ A ⇒ B)
A → B
B → a

// Tras la reducción:
S → a
A → a
```

PASO 3 - A

Eliminación de Símbolos No Generadores

Definición

Un no-terminal X es **generador** si $X \rightarrow^* w$ para alguna cadena de terminales $w \in \Sigma^*$.

Algoritmo Bottom-Up

1. Incluir variables con reglas $A \rightarrow w (w \in \Sigma^*)$.
2. Marcar iterativamente variables que producen combinaciones de símbolos ya marcados.

Purga de Producciones

Se eliminan todos los símbolos no generadores y todas las producciones que los contengan.

PASO 3 - B

Eliminación de Símbolos No Alcanzables

Definición

Un símbolo $Y \in (V_N \cup \Sigma)$ es **alcanzable** si existe derivación $S \rightarrow^* \alpha Y \beta$.

Algoritmo Búsqueda Grafo

1.Comenzar conjunto con el axioma inicial S.

2.Agregar todo símbolo presente en el lado derecho de producciones de elementos alcanzables.

Resultado Final

Eliminar todo símbolo no perteneciente al conjunto de alcanzables de la gramática.

Reducción Típica de Producciones

-60%

EJEMPLO 1 — ELIMINACIÓN DE PRODUCCIONES-Λ

Caso con Múltiples Anulables en Cadena

ENUNCIADO

S → A B c

A → a A | λ

B → b B | λ

1. Identificar Anulables:

- A → λ ⇒ A es anulable
- B → λ ⇒ B es anulable
- Anulables = { A, B }

SOLUCIÓN PASO A PASO

// Sustituyendo combinaciones de A y B:

S → A B c | B c | A c | c

A → a A | a

B → b B | b

* Se eliminaron A → λ y B → λ. Las reglas generadas en S consideran todas las opciones donde A, B o ambos se vuelven λ.

EJEMPLO 2 — ELIMINACIÓN DE REGLAS UNITARIAS

Cadena de Transiciones Unitarias

ENUNCIADO

S → A | a a
A → B | b
B → C | c c
C → d

1. Conjuntos Unitarios:

Unit(S) = { S, A, B, C }
Unit(A) = { A, B, C }
Unit(B) = { B, C } | Unit(C) = { C }

SOLUCIÓN PASO A PASO

// Cada no-terminal hereda terminales de sus unitarios:

S → a a | b | c c | d
A → b | c c | d
B → c c | d
C → d

* Se eliminaron todas las producciones del tipo S → A, A → B, B → C.

EJEMPLO 3 — SÍMBOLOS NO GENERADORES

Detección de Bucles Infinitos Sin Salida

ENUNCIADO

S → A a | B b

A → b A | a

B → a B

1. Calcular V_gen (Generadores):

- A → a ⇒ A ∈ V_gen
  - S → A a ⇒ S ∈ V_gen (usa A que es generador)
  - B no produce terminales ⇒ B ∉ V_gen

SOLUCIÓN PASO A PASO

// Se elimina B y todas las reglas que contienen B:

S → A a

A → b A | a

* La opción S → B b queda destruida totalmente al no ser B un símbolo generador.

EJEMPLO 4 — SÍMBOLOS NO ALCANZABLES

Aislamiento desde el Axioma Inicial

ENUNCIADO

S → a A

A → b

B → c B | d

1. Rastreo desde S (Alcanzables):

- Inicio en S: alcanza S, a, A
  - Desde A: alcanza b
  - Símbolos alcanzables = { S, A, a, b }
  - B, c, d ∉ Alcanzables

SOLUCIÓN PASO A PASO

// Se descarta B y todas sus reglas asociadas:

S → a A

A → b

* Aunque B es totalmente capaz de generar terminales (c, d), nunca puede ser alcanzado partiendo del axioma S.

Ejercicio

ENTRADA ORIGINAL

```
S → A B | a
 A → b A | λ
 B → C | d
 C → e C
 D → f
```

RESULTADO FINAL (G)

```
S → A B | a | d
 A → b A | b
 B → d
```

BIBLIOGRAFÍA

Referencias

HOPCROFT, MOTWANI, ULLMAN

Teoría de Autómatas y Lenguajes

Capítulo 7: Demostración formal de algoritmos de simplificación y FNC.

PASO SIGUIENTE

Transformación a Formas Normales

Forma Normal de Chomsky (FNC)

Estructura estricta para árboles binarios de parsing.

```
A → BC  |  A → a
```

Forma Normal de Greibach (FNG)

Optimizado para la construcción de autómatas con pila.

```
A → a α   (α ∈ V_N*)
```

Gracias por su atención

Molina Cordova Carlos Emilio